

RELAZIONE TECNICA

Potenza Termica corpi scaldanti

Condominio: KRISTALL 1-2-3

Committente: ROCCO FRANCESCO DEL PRETE

Indirizzo: PAVIA VIA AMATI, 1 - 27100 - PAVIA (PV)

PAVIA, 19/05/2017

Il Tecnico

(architetto Angelo Maria Abbiati)

studio di architettura
architetto Abbiati Angelo Maria
Via dei Mille, 178
PAVIA (PV)
tel: 3356057460 fax: -
email: info@studioabbiati.it



Copyright ACCA software S.p.A.

INDICE

DATI GENERALI.....	3
Committente	3
Tecnico	3
PREMESSA.....	4
Normativa di riferimento.....	4
Applicazione delle norme all'intervento.....	4
Criteri utilizzati per le scelte progettuali.....	5
Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati	5
Simboli e abbreviazioni	5
Procedure di calcolo	6
Criterio di ripartizione definito dalla UNI 10200	6
DATI PRINCIPALI IMPIANTO E DESCRIZIONE INTERVENTO	7
Descrizione dell'intervento	7
Compatibilità tra impianto e tipo di contabilizzazione.....	8
POTENZA DEI CORPI SCALDANTI	9

DATI GENERALI

Committente

Nome Cognome	ROCCO FRANCESCO DEL PRETE
Codice Fiscale	DLPRCF79D223G388
P. IVA	-
Data di nascita	23/04/1979
Luogo di nascita	PAVIA
Indirizzo	VIA AMATI, 5
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
Telefono	0382 924723
Fax	0382 933802
E-mail	studiodelprete@libero.it
Ruolo	Amministratore
Ragione Sociale	CONDOMINIO KRISTALL 1-2-3
Codice Fiscale	80013410180
P. IVA	80013410180
Indirizzo	VIA AMATI,5
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
Telefono	0382 924723
Fax	0382 933802
E-mail	-

Tecnico

Ragione Sociale	studio di architettura
Nome Cognome	Angelo Maria Abbiati
Qualifica	architetto
Codice Fiscale	BBTNLM55M30M079V
P. IVA	00933730186
Data di nascita	30/08/1955
Luogo di nascita	VISTARINO
Albo	Architetti PV
N° Iscrizione	198
Indirizzo	Via dei Mille, 178
CAP - Comune	27100 PAVIA (PV)
Telefono	3356057460
Fax	-
E-mail	info@studioabbiati.it

PREMESSA

Normativa di riferimento

Il sistema progettato deve rispettare le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Legge 09/01/1991 n. 10	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
D. Lgs. 04/07/2014 n. 102	Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
UNI 10200	Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.
UNI TS 11300	Prestazioni energetiche degli edifici.
D. Lgs. 19/08/2005 n. 192	Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D. Lgs. 29/12/2006 n. 311	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
D.P.R. 02/04/2009 n. 59	Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Decreto 22/01/2008 n. 37	Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Applicazione delle norme all'intervento

Ai sensi del Decreto 37/08:

- l'intervento si configura come "modifica dell'impianto", classificabile come "altro", in quanto viene modificato il sottosistema di regolazione e viene aggiunta la funzione di contabilizzazione individuale del calore;
- l'intervento è relativo ad un impianto classificato all'art. 1 lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Ai sensi del D. Lgs 192/05 e del DPR 59/09:

- non vi sono requisiti di prestazione energetica in quanto l'intervento non ricade in alcuna delle fattispecie di "nuovo impianto", "ristrutturazione di impianto termico" e "sostituzione del generatore di calore".

Ai sensi della Legge 10/91:

- vige l'obbligo di progettazione (art. 26 comma 3);
- l'intervento è classificato come "innovazione" (art. 26 comma 5);
- all'intervento innovativo di termoregolazione e contabilizzazione consegue un riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato (art. 26 comma 5).

Ai sensi del D. Lgs 102/14 come modificato dal D. Lgs 141/2016:

- l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate (art. 9 comma 5 lettera d)).

Criteri utilizzati per le scelte progettuali

In applicazione delle leggi sopra citate, il presente progetto:

- comprende il dimensionamento delle apparecchiature in modo da garantire il corretto funzionamento dell'impianto e la minimizzazione dei consumi energetici;
- fornisce tutti gli elementi necessari all'adozione, da parte del condominio, di un sistema di contabilizzazione conforme al D. Lgs 102/14.

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all'ambiente in cui sono installati e hanno caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Simboli e abbreviazioni

Simbolo	Descrizione	Unità di misura
q	Calore specifico	Wh/kg°C
C	Coefficiente caratteristico dei corpi scaldanti	W/m ³
Δt	Salto termico	°C
ε	Emissione specifica delle tubazioni	W/m
COP	Coefficiente di prestazione	-
η	Rendimento	-
θ	Temperatura	°C
Φ	Potenza termica	W
G	Consumo/fabbisogno di combustibile	m ³ o l
l	Larghezza	mm
p	Profondità	mm
h	Altezza	mm
k	Coefficiente di ripartizione o frazione	-
L	Lettura dei dispositivi o lunghezza delle tubazioni	kWh, m ³ , kg, ur o m
m	Massa volumica o millesimi	m ³ /kg o -
n	Esponente caratteristico o numero di mesi	-
P	Perdite	kWh
PCI	Potere calorifico inferiore	kWh/m ³ o kWh/kg
Q	Consumo di energia termica utile, energia elettrica o combustibile	kWh, m ³ o kg
ρ	Massa volumica	kg/m ³
S	Spesa totale o superficie	€ o m ²
s	Spesa individuale	€
cs	Corpo scaldante	
ui	Unità immobiliare	
ur	Unità di ripartizione	
c	Costo unitario	€/kWh o €/m ³ o €/kg
V	Volume	m ³

Procedure di calcolo

Criterio di ripartizione definito dalla UNI 10200

La procedura di ripartizione della spesa totale per climatizzazione invernale ed ACS è finalizzata alla determinazione delle quote di spesa da attribuire ai singoli utenti.

La procedura di ripartizione delle spese si basa sui seguenti principi:

- i consumi di energia termica utile delle utenze ed i contributi di energia termica utile dei generatori devono essere determinati, ove possibile, con dispositivi atti alla contabilizzazione del calore;
- qualora i dispositivi siano asserviti a più servizi, i valori misurati devono essere ripartiti, tra i differenti servizi, in base a dati teorici, calcolati secondo la UNI/TS 11300 (parti 1, 2 e 4) (vedere appendice E della UNI 10200);
- nel caso di formulazione del prospetto previsionale o in assenza di dispositivi di misura, occorre ricorrere a dati teorici, calcolati secondo la UNI/TS 11300 (parti 1, 2 e 4) (vedere appendice E della UNI 10200).

Nella tabella seguente sono riportati i principali passaggi della procedura di calcolo finalizzata alla formulazione del prospetto previsionale o a consuntivo. Nei vari passaggi i calcoli si possono differenziare in funzione dello scopo a cui è diretto il calcolo (formulazione del prospetto a consuntivo o del prospetto previsionale), della presenza o meno di contabilizzazione e della tipologia di contabilizzazione.

Procedura di ripartizione della spesa totale per climatizzazione invernale ed ACS	
Passaggio	Descrizione
1	Calcolo dei consumi dei singoli vettori energetici
2	Calcolo dei contributi di energia termica utile dei singoli generatori
3	Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale ed ACS
4	Calcolo della spesa totale per climatizzazione invernale ed ACS
5	Calcolo dei costi unitari dell'energia termica utile
6	Calcolo dei consumi di energia termica utile delle singole unità immobiliari
7	Calcolo dei consumi di energia termica utile dei singoli locali ad uso collettivo
8	Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell'edificio per climatizzazione invernale ed ACS
9	Calcolo delle componenti della spesa totale per climatizzazione invernale ed ACS
10	Calcolo delle spese delle unità immobiliari

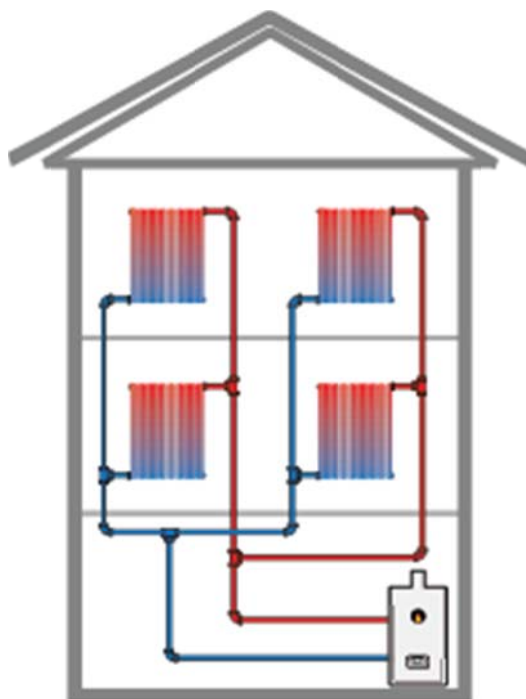
DATI PRINCIPALI IMPIANTO E DESCRIZIONE INTERVENTO

Il condominio oggetto dell'intervento denominato "KRISTALL 1-2-3" è situato in PAVIA VIA AMATI, 1 PAVIA (PV) ed è composto da 45 unità immobiliari distribuite su 1 edificio.

Le caratteristiche dell'impianto termico condominiale sono le seguenti:

Dati generali dell'impianto esistente	
Climatizzazione invernale centralizzata	Presente
Produzione ACS centralizzata	Presente
Sistema di distribuzione	Verticale
Sottosistema di emissione	Radiatori
Termoregolazione	Presente

Di seguito lo schema tipo del sistema di distribuzione:



Descrizione dell'intervento

CALCOLO MILLESIMI RIPARTO SPESE INDIRETTE

In dettaglio l'intervento riguarda:

- Installazione di contatori di calore nelle unità immobiliari.

Il progetto comprende:

- Il dimensionamento delle apparecchiature da installare.
- La determinazione dei parametri necessari all'applicazione della metodologia di ripartizione dei costi dei servizi come definito dal D. Lgs 102/14.
- La determinazione di una ripartizione previsionale sulla base di uso standard dell'edificio.

Compatibilità tra impianto e tipo di contabilizzazione

La norma UNI 10200 in appendice A mostra delle tabelle di compatibilità fra il tipo di impianto e il tipo di contabilizzazione. Nella tabella seguente si evidenzia in grassetto la compatibilità dell'impianto condominiale in oggetto.

Compatibilità fra impianto a distribuzione verticale e tipo di contabilizzazione			
Tipo di terminale di emissione	Contabilizzazione diretta	Contabilizzazione indiretta (UNI EN 834)	Contabilizzazione indiretta (UNI/TR 11388 - UNI 9019)
Radiatore statico (in ghisa, acciaio o alluminio)	** a)	****	****
Termoconvettore	** a)	*** c)	****
Ventilconvettore	** a)	-	** d)
Pannello radiante a pavimento	** a) b)	-	** b)
Pannello radiante a parete o soffitto	** a) b)	-	** b)
Bocchetta di aria calda riscaldata localmente	**** e)	-	-

Note

- a) Con installazione di un contatore di calore per ogni terminale di emissione o circuito intercettabile (condizione antieconomica non consigliabile).
- b) Possibile se il fluido è intercettabile.
- c) È utilizzabile il modello con sonda separata solo per alcuni tipi di termoconvettori.
- d) Limitatamente a ventilconvettori con velocità fissa o bloccata altrimenti non è realizzabile.
- e) La batteria di riscaldamento è normalmente alloggiata nella controsoffittatura dei disimpegni; il contatore di calore può eventualmente essere alloggiato in tale vano.
- Impianto non realizzabile.
- ** Impianto realizzabile ma non ottimale.
- *** Impianto ottimale per particolari motivazioni forniti dal progetto (per esempio spazi, costi, ecc.).
- **** Impianto ottimale.

POTENZA DEI CORPI SCALDANTI

La potenza dei corpi scaldanti è stata calcolata in conformità ai metodi dimensionale e UNI EN 442-2 della norma UNI 10200, sulla base dei rilievi effettuati.

La potenza dei corpi scaldanti è riportata nelle seguenti tabelle.

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "DEL PRETE/STASI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
UFFICIO 1	ghisa 4/875	780x130x875	13	20 300.00	2 445.8
UFFICIO 2	ghisa 4/875	420x130x875	7	20 300.00	1 387.3
Bagno	ghisa 3/685	420x105x685	7	20 300.00	947.8
UFFICIO 3	ghisa 3/685	780x105x685	13	20 300.00	1 652.0
					6 432.9

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "CIVARDI MIRELLA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Bagno	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Cameretta	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Cucina	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
Soggiorno	termocovettore - 700-675-160	-	-	-	515.0
					2 846.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "SACCHI ORAZIO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
CUCINA	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
INGRESSO	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
CAMERA	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
CAMERETTA	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
SOGGIORNO	termocovettore - 700-675-160	-	-	-	515.0
BAGNO	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					2 818.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "DE SANTOLO/CEVARZERE"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cucina	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
Soggiorno	termocovettore - 800-675-210	-	-	-	613.0
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Disimpegno	termocovettore -	-	-	-	324.0

	400-675-110				
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					2 441.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "MARCONI ANNA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Bagno	ghisa 4/562	480x130x562	8	20 300.00	1 047.4
Soggiorno	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Camera	ghisa 4/562	720x130x562	12	20 300.00	1 507.6
Cucina	ghisa 4/875	360x130x875	6	20 300.00	1 210.9
					5 682.5

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "SESTITO ANTONIO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Cucina	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Soggiorno	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Camera	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Bagno	ghisa 3/685	480x105x685	8	20 300.00	1 065.1
Cameretta	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
					8 731.5

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "WANG JUNYI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Soggiorno	termocovettore - 700-675-160	-	-	-	515.0
Cucina	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
Cameretta	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
					2 343.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "DE SANTOLO/ROVEDA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Cucina	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Soggiorno	termocovettore - 800-675-160	-	-	-	568.0
Camera	termocovettore - 1000-675-210	-	-	-	725.0
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					2 503.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "ZABORRA MARIO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Bagno	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8
CAMERA	alluminio 667	800x95x667	10	24 800.00	1 760.8
Corridoio	alluminio 867	480x95x867	6	24 800.00	1 403.2

CUCINA	alluminio 867	640x95x867	8	24 800.00	1 826.7
SOGGIORNO	alluminio 867	880x95x867	11	24 800.00	2 461.9
					8 721.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "D'ACUTO ANTONIO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Soggiorno	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Camera	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Cucina	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Cameretta	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Bagno	ghisa 3/685	480x105x685	8	20 300.00	1 065.1
					8 731.5

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "URBANI TERESIO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Soggiorno	Radiatori in alluminio pressofuso CALIDOR SUPER	-	-	-	612.5
Camera	Radiatori in alluminio pressofuso CALIDOR SUPER	-	-	-	468.7
Cucina	Radiatori in alluminio pressofuso CALIDOR SUPER	-	-	-	468.7
Cameretta	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Disimpegno	termocovettore - 500-675-110	-	-	-	374.0
					2 346.9

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 1" - Unità immobiliare "NARATONE SANPIETRO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Soggiorno	ghisa 4/875	600x128x875	10	20 300.00	1 893.4
Cucina	ghisa 4/686	600x128x686	10	20 300.00	1 512.4
Bagno	ghisa 3/686	480x94x686	8	20 300.00	985.0
Camera	ghisa 4/686	720x128x686	12	20 300.00	1 787.6
Disimpegno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					6 601.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "ROSSANIGO/RIBONI"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	471.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Soggiorno	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Cucina	termocovettore - 500-675-110	-	-	-	374.0
Cameretta	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
					3 019.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "CASSE' NATALIA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cucina	alluminio 667	480x95x667	6	24 800.00	1 104.8
Soggiorno	alluminio 667	640x95x667	8	24 800.00	1 432.8
Camera	alluminio 563	800x95x563	10	24 800.00	1 506.3
Disimpegno	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8
Bagno	alluminio 563	400x95x563	5	24 800.00	810.4
					6 123.1

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "PANIGAZZI/LODOLA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	ghisa 3/685	420x965x685	7	325.65	1 021.7
Cucina	ghisa 3/685	480x105x685	8	20 300.00	1 065.1
Soggiorno	ghisa 3/685	660x105x685	11	20 300.00	1 417.3
Camera	ghisa 4/685	660x130x685	11	20 300.00	1 667.8
Bagno	Radiatore scaldasalviette in acciaio	-	-	-	654.0
Cameretta	ghisa 4/685	660x130x685	11	20 300.00	1 667.8
					7 493.7

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "BELLOMI VIVIANA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Ufficio 2	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Disimpegno	termocovettore - 500-675-110	-	-	-	374.0
Ufficio 1	termocovettore - 800-675-160	-	-	-	568.0
					2 035.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "CARENZIO ADRIANO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cucina	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
Soggiorno	termocovettore - 800-675-210	-	-	-	613.0
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					2 441.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "BOLLANI ANGELINA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Cameretta	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Soggiorno	termocovettore -	-	-	-	515.0

	700-675-160				
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Cucina	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
					2 766.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "RIZZI/CAVALLOTTI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Cameretta	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Soggiorno	termocovettore - 700-675-160	-	-	-	515.0
Camera	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
Cucina	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
					2 806.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "BARBIERI MARCO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cucina	alluminio 867	400x95x867	5	24 800.00	1 191.4
Soggiorno	alluminio 867	640x95x867	8	24 800.00	1 826.7
Camera	alluminio 667	720x95x667	9	24 800.00	1 596.8
Bagno	alluminio 667	480x95x667	6	24 800.00	1 104.8
					5 719.7

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "PAINELLI GIUSEPPE"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Camera	termocovettore - 1000-675-210	-	-	-	725.0
Cucina	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Bagno	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Soggiorno	termocovettore - 800-675-160	-	-	-	568.0
					2 219.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "MAGLIONA CATERINA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cameretta	ghisa 4/685	660x130x685	11	20 300.00	1 667.8
Camera	ghisa 4/685	720x130x685	12	20 300.00	1 807.0
Bagno	ghisa 4/685	60x130x685	1	20 300.00	276.1
Disimpegno	ghisa 2/875	420x67x875	7	19 765.11	852.9
Cucina	ghisa 4/875	600x130x875	10	20 300.00	1 916.6
Cameretta	ghisa 4/685	720x130x685	12	20 300.00	1 807.0
					8 327.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "MORISSETTI/FERRARI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cameretta	ghisa 3/685	480x105x685	8	20 300.00	1 065.1
Camera	ghisa 4/685	660x130x685	11	20 300.00	1 667.8
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Cucina	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Soggiorno	ghisa 3/685	600x105x685	10	20 300.00	1 299.9
					4 680.8

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "ALBERIZZI/PISANI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
Camera	termocovettore - 1000-675-210	-	-	-	725.0
Cucina	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
Soggiorno	termocovettore - 800-675-210	-	-	-	613.0
					2 409.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "FIORINO GIOVANNA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
SOGGIORNO	termocovettore - 800-675-160	-	-	-	568.0
CUCINA	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
CAMERA	termocovettore - 1000-675-160	-	-	-	673.0
BAGNO	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	2 423.0
Disimpegno	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
					4 451.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "TOGNOLI MARIA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	ghisa 4/875	240x1 305x875	4	412.30	1 239.7
Cucina	ghisa 4/875	480x128x875	8	20 300.00	1 545.0
Soggiorno	ghisa 4/875	720x128x875	12	20 300.00	2 241.8
Camera	ghisa 4/686	600x128x686	10	20 300.00	1 512.4
Bagno	ghisa 3/686	420x94x686	7	20 300.00	877.0
Cameretta	ghisa 4/686	420x128x686	7	20 300.00	1 099.5
					8 515.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "ALBERIZZI/PICCIRILLI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Cucina	alluminio 867	400x95x867	5	24 800.00	1 191.4
Soggiorno	alluminio 867	800x95x867	10	24 800.00	2 250.2
Camera	alluminio 667	800x95x667	10	24 800.00	1 760.8
Bagno	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8

Cameretta	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8
Disimpegno	alluminio 867	400x95x867	5	20 300.00	1 043.2
					8 783.2

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 2" - Unità immobiliare "APONE GIULIO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Soggiorno	alluminio 867	400x95x867	5	24 800.00	1 191.4
Cucina	alluminio 867	480x95x867	6	24 800.00	1 403.2
Bagno	alluminio 667	480x95x667	6	24 800.00	1 104.8
Camera	alluminio 667	880x95x667	11	24 800.00	1 924.8
Disimpegno	alluminio 867	400x95x867	5	24 800.00	1 191.4
					6 815.6

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "RIBONI ALBERTO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
CUCINA	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8
SOGGIORNO	alluminio 667	720x95x667	9	24 800.00	1 596.8
CAMERA	alluminio 667	800x95x667	10	24 800.00	1 760.8
corridoio	termocovettore - 500-675-110	-	-	-	374.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					5 423.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "SPAIRANI RICCARDO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Bagno	ghisa 3/685	480x105x685	8	20 300.00	1 065.1
Camera	ghisa 4/685	720x130x685	12	20 300.00	1 807.0
Cucina	ghisa 4/686	420x128x686	7	20 300.00	1 099.5
Soggiorno	ghisa 4/685	780x130x685	13	20 300.00	1 946.2
					5 917.8

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "PISOTTI FABRIZIO"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
CAMERETTA	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
SOGGIORNO/CUCINA	termocovettore - 800-675-160	-	-	-	568.0
CAMERA	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
corridoio	termocovettore - 500-675-110	-	-	-	374.0
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					2 458.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "BLEJUT STEFAN"

Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Camera	ghisa 4/685	780x130x685	13	20 300.00	1 946.2
Cucina	ghisa 3/875	540x105x875	9	20 300.00	1 478.2
Cameretta	ghisa 4/685	540x130x685	9	20 300.00	1 389.5
Bagno	ghisa 4/685	360x130x685	6	20 300.00	972.0
Soggiorno	ghisa 3/875	780x105x875	13	20 300.00	2 073.5
					7 859.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "GALLI DONATELLA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Bagno	Radiatore tubolare ad acqua 2 COLONNE	-	-	-	413.7
Camera	ghisa 4/685	900x130x685	15	20 300.00	2 224.5
Soggiorno	Radiatore tubolare ad acqua 3 COLONNE	-	-	-	1 067.5
					3 705.7

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "BADINI MARCO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Disimpegno	alluminio 867	720x95x867	9	24 800.00	2 038.4
Soggiorno	alluminio 867	720x95x867	9	24 800.00	2 038.4
Cucina	alluminio 867	560x95x867	7	24 800.00	1 614.9
Bagno	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8
Camera	ghisa 3/685	720x105x685	12	24 800.00	1 767.7
					8 728.2

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "ZOCALI FABIO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
SOGGIORNO	termocovettore - 700-675-160	-	-	-	515.0
INGRESSO	termocovettore - 400-675-110	-	-	-	324.0
CUCINA	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
CAMERA	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
CAMERETTA	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
BAGNO	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					2 766.0

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "CASSE' / PEZZINI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
SOGGIORNO	alluminio 667	800x95x667	10	24 800.00	1 760.8
CUCINA	alluminio 667	560x95x667	7	24 800.00	1 268.8
CAMERA	alluminio 563	800x95x563	10	24 800.00	1 506.3
CAMERETTA	alluminio 563	640x95x563	8	24 800.00	1 228.0
BAGNO	alluminio 563	400x95x563	5	24 800.00	810.4
Disimpegno	alluminio 667	400x95x667	5	24 800.00	940.8
					7 515.1

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "FERRARI CLAUDIA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{CS}
Cucina	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Soggiorno	termocovettore - 800-675-160	-	-	-	568.0
Camera	ghisa 3/685	840x105x685	14	20 300.00	1 769.4
Bagno	termocovettore - 600-675-110	-	-	-	423.0
					3 223.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "BERTUCCA IVAN"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
SOGGIORNO	ghisa 4/875	660x130x875	11	20 300.00	2 093.0
CUCINA	ghisa 4/875	300x130x875	5	20 300.00	1 034.5
CAMERA	ghisa 3/685	720x105x685	12	20 300.00	1 534.6
BAGNO	ghisa 3/685	480x105x685	8	21 400.00	1 103.1
Disimpegno	ghisa 4/875	300x130x875	5	20 300.00	1 034.5
					6 799.7

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "VERRI RITA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	ghisa 4/685	300x130x685	5	20 300.00	832.8
CUCINA	alluminio 417	400x95x517	5	24 800.00	752.8
SOGGIORNO	ghisa 4/685	600x130x685	10	20 300.00	1 528.6
CAMERETTA	ghisa 4/685	480x130x685	8	20 300.00	1 250.3
Bagno	PIASTRA TUBOLARE	800x20x630	1	7 000.00	486.0
CAMERA	ghisa 3/685	720x105x685	12	20 300.00	1 534.6
					6 385.1

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "SALERNO ROSELLA MARIA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
INGRESSO	TUBOLARE 3 COLONNE 3/1800	276x101x1 800	6	7 000.00	875.9
SPGGIORNO	TUBOLARE 3 COLONNE 3/900	552x101x900	12	7 000.00	836.3
CUCINA	TUBOLARE 3 COLONNE 3/900	552x101x900	12	7 000.00	836.3
CAMERA	TUBOLARE 4 COLONNE 4/685	828x139x685	18	7 000.00	1 121.1
CAMERETTA	TUBOLARE 4 COLONNE 4/685	690x139x685	15	7 000.00	957.7
BAGNO	TUBOLARE 4 COLONNE 4/685	230x139x685	5	7 000.00	413.1
					5 040.4

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "CAJA EMILIO LUIGI"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Disimpegno	ghisa 3/875	600x105x875	10	20 300.00	1 627.0
Bagno	ghisa 3/685	480x105x685	8	20 300.00	1 065.1
Camera	ghisa 3/685	720x105x685	12	20 300.00	1 534.6
Cucina	ghisa 3/875	600x105x875	10	20 300.00	1 627.0
Soggiorno	ghisa 4/875	480x130x875	8	20 300.00	1 563.8
					7 417.5

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "CRISTIANI SERGIO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
SOGGIORNO	alluminio 667	640x95x667	8	24 800.00	1 432.8
CUCINA	alluminio 667	720x95x667	9	24 800.00	1 596.8
CAMERA	alluminio 563	800x95x563	10	24 800.00	1 506.3
BAGNO	alluminio 563	480x95x563	6	24 800.00	949.6
					5 485.5

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "LANDI FRANCA"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
Bagno	ghisa 3/562	420x105x562	7	20 300.00	797.1
Cameretta	ghisa 4/685	480x130x685	8	20 300.00	1 250.3
Ingresso	ghisa 3/875	360x965x875	6	411.39	1 152.3
Soggiorno	ghisa 4/875	420x130x875	7	20 300.00	1 387.3
Camera	ghisa 3/562	840x105x562	14	20 300.00	1 476.2
Cucina	ghisa 3/685	600x105x685	10	20 300.00	1 299.9
					7 363.1

Edificio "CONDOMINIO KRISTALL 3" - Unità immobiliare "PALADINI PIETRO"					
Vano	Corpo scaldante	Dim	n _{el}	C	Φ _{cs}
SOGGIORNO	termocovettore - 900-675-210	-	-	-	670.0
CUCINA	termocovettore - 700-675-160	-	-	-	515.0
CAMERA	termocovettore - 1000-675-210	-	-	-	725.0
CAMERETTA	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
BAGNO	termocovettore - 600-675-160	-	-	-	463.0
Disimpegno	termocovettore - 500-675-160	-	-	-	411.0
					3 247.0

Legenda:

Dim: larghezza [mm] x profondità [mm] x altezza [mm]

n_{el}: numero di elementi

C: coefficiente caratteristico del corpo scaldante [W/m³]

Φ_{cs}: potenza termica totale emessa dal singolo corpo scaldante comprensiva delle tubazioni in ingresso e in uscita [W]

La potenza termica totale dei corpi scaldanti per unità immobiliare è riportata nella seguente tabella.

Edificio	Unità immobiliare	Scala	Piano	Interno	Φ_{ui}
KRISTALL 1	SUPERMERCATO	KR1	T		0.0
KRISTALL 1	DEL PRETE/STASI	KR1	1		6 432.9
KRISTALL 1	CIVARDI MIRELLA	KR1	1		2 846.0
KRISTALL 1	SACCHI ORAZIO	KR1	1		2 818.0
KRISTALL 1	DE SANTOLO/CEVARZERE	KR1	1		2 441.0
KRISTALL 1	MARCONI ANNA	KR1	2		5 682.5
KRISTALL 1	SESTITO ANTONIO	KR1	2		8 731.5
KRISTALL 1	WANG JUNYI	KR1	2		2 343.0
KRISTALL 1	DE SANTOLO/ROVEDA	KR1	2		2 503.0
KRISTALL 1	ZABORRA MARIO	KR1	3		8 721.4
KRISTALL 1	D'ACUTO ANTONIO	KR1	3		8 731.5
KRISTALL 1	URBANI TERESIO	KR1	3		2 346.9
KRISTALL 1	NARATONE SANPIETRO	KR1	3		6 601.4
KRISTALL 2	ROSSANIGO/RIBONI	KR2	T		3 019.0
KRISTALL 2	CASSE' NATALIA	KR2	T		6 123.1
KRISTALL 2	PANIGAZZI/LODOLA	KR2	T		7 493.7
KRISTALL 2	BELLOMI VIVIANA	KR2	T		2 035.0
KRISTALL 2	CARENZIO ADRIANO	KR2	1		2 441.0
KRISTALL 2	BOLLANI ANGELINA	KR2	1		2 766.0
KRISTALL 2	RIZZI/CAVALLOTTI	KR2	1		2 806.0
KRISTALL 2	BARBIERI MARCO	KR2	1		5 719.7
KRISTALL 2	PAINELLI GIUSEPPE	KR2	2		2 219.0
KRISTALL 2	MAGLIONA CATERINA	KR2	2		8 327.4
KRISTALL 2	MORISSETTI/FERRARI	KR2	2		4 680.8
KRISTALL 2	ALBERIZZI/PISANI	KR2	2		2 409.0
KRISTALL 2	FIORINO GIOVANNA	KR2	3		4 451.0
KRISTALL 2	TOGNOLI MARIA	KR2	3		8 515.4
KRISTALL 2	ALBERIZZI/PICCIRILLI	KR2	3		8 783.2
KRISTALL 2	APONE GIULIO	KR2	3		6 815.6
KRISTALL 3	RIBONI ALBERTO	KR3	T		5 423.4
KRISTALL 3	SPAIRANI RICCARDO	KR3	T		5 917.8

KRISTALL 3	PISOTTI FABRIZIO	KR3	T		2 458.0
KRISTALL 3	BLEJUT STEFAN	KR3	T		7 859.4
KRISTALL 3	GALLI DONATELLA	KR3	1		3 705.7
KRISTALL 3	BADINI MARCO	KR3	1		8 728.2
KRISTALL 3	ZOCCALI FABIO	KR3	11		2 766.0
KRISTALL 3	CASSE'/PEZZINI	KR3	1		7 515.1
KRISTALL 3	FERRARI CLAUDIA	KR3	2		3 223.4
KRISTALL 3	BERTUCCA IVAN	KR3	2		6 799.7
KRISTALL 3	VERRI RITA	KR3	2		6 385.1
KRISTALL 3	SALERNO ROSELLA MARIA	KR3	2		5 040.4
KRISTALL 3	CAJA EMILIO LUIGI	KR3	3		7 417.5
KRISTALL 3	CRISTIANI SERGIO	KR3	3		5 485.5
KRISTALL 3	LANDI FRANCA	KR3	3		7 363.1
KRISTALL 3	PALADINI PIETRO	KR3	3		3 247.0

Legenda:

Φ_{ui} : potenza termica totale installata nell'unità immobiliare [W]